CheckD 与 WorkBuddy 四人团队执行计划

版本：2026 年 10 月 28 日计划整合版 | 执行期：2026 年 10 月 28 日至 11 月 8 日 | 供队长、同学 A、B、C 共同使用

本文整合团队总计划与四份成员模块计划。文中的拟建接口、拟新建文件和 BLOCKED 项仍待验证；日期是计划完成日期，不代表任务已经完成。

Goal: 2026-11-08 内部交付可从腾讯官方 WorkBuddy 访问、以真实工具完成“理解→检索→提案→批准后执行→回读核验”的 CheckD 智能体作品。

Architecture: 保留 Flutter/Drift 本地优先架构与 Supabase 同步。WorkBuddy 通过经鉴权的远程工具读取云端用户数据；独立调度模块只生成提案；队长负责审批、版本校验、写入和回读。新增的“时间块”仅是提案 DTO，绝不是现有持久化模型。

Tech Stack: Flutter/Dart、Riverpod、Drift、Supabase/Postgres/RLS、腾讯 WorkBuddy（平台工具与部署能力待验证）。

依据： docs/CheckD_team_plan.md、AGENTS.md 和原五份计划。

项目约束与执行边界

- 本轮只读审计业务代码与数据库；只新增本目录计划文件；不执行 git add/commit/push/merge。
- 课程为独立 Course；周期任务、单次事项、临时计时、TimerSession、Check-in 各自独立。
- 计划日期、计划时间、实际计时与完成互不覆盖；到达目标不自动完成。
- 仅单日例外可改某一天的周期安排；不污染之后的周期规则。
- 11/06 冻结功能，11/07 测试和彩排，11/08 内部交付。
- 无真实密钥、未经授权个人数据；LLM 文本不得充作执行成功证明；第三方组件披露来源和许可证。

验收重点

1. 外部用户凭证缺失或跨用户 ID：只返回拒绝，不泄露任务。M0 的鉴权测试覆盖。
2. 同日课程、周期规则、单次事项及单日例外并存：提案只移动合法柔性项。M2 约束测试覆盖。
3. 日期型截止与带时区的精确截止：不把日期型截止合成为 23:59 时间戳。M2 时间测试覆盖。
4. 批准期间另一设备改动计划：版本冲突中止写入，M0 并发测试覆盖。
5. 工具超时或回读不一致：Agent 报“未确认成功”并展示可追踪错误，M1/M3 场景覆盖。

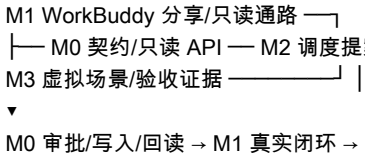
只读审计结论（2026-10-28）

主题	已证实的实现	计划含义
技术栈	pubspec.yaml 为 Flutter；iOS/macOS 有 Swift 平台胶水，核心业务在 lib/ 的 Dart	原 Spec 中“Swift 主架构”及 server/checkd-api/ 只能作为建议，不能当现成服务
Task	lib/features/tasks/domain/task_models.dart 有 TaskKind.recurring/oneTime、TaskDeadline、TaskTimeSemantics；TaskRepository 有 getTask、watchTasksForDate、saveOneTimeReminder、scheduleOneTimeTask	复用语义；外部只读接口需新建，不能将 LLM 直接接入仓库
Calendar	lib/features/calendar/domain/calendar_occurrence_builder.dart 的 buildCalendarOccurrencesForDate 合成 Course、Task、Override；CalendarOccurrence 有 startMinute/endMinute	无现成 ScheduleBlock；提案 DTO 必须映射到单次事项或单日例外
TimerSession	TaskRepository.startTimer/pauseTimer/resumeTimer/endTimer 及 TimerSessionRecords；getUnfinishedTimers 支持多任务计时	Agent MVP 不写计时表；回归检查多计时、手动完成、统计并集
Supabase	lib/core/sync/sync_upload_service.dart、sync_download_service.dart 与 supabase/migrations/；同步仍以本地 Drift 为运行时源	云端读写若绕过本地仓库须验证同步收敛；RLS 不能替代服务端审批
工作区	当前为 main，origin 指向队长仓库；业务、测试、迁移及团队 Spec 有未提交改动	四位成员需从明确基线开 Fork/PR；不得覆盖当前工作区

已见基线测试：test/task_repository_test.dart、test/task_time_semantics_test.dart、test/calendar_occurrence_builder_test.dart、test/statistics_test.dart、test/sync_upload_service_test.dart、test/sync_download_service_test.dart。本轮测试运行结果见本文末尾。

BLOCKED-1： 仓库没有可访问的 CheckD Agent API、提案审批表/服务或独立 ScheduleBlock 表；M0 须先证明远程部署与同步路线，再实现写入。BLOCKED-2： WorkBuddy 当前账号的平台工具、分享权限和外部账号访问未在此仓库中证实；A 须在 10/29 前实测。BLOCKED-3： 正式比赛通知、Horolog 许可证/适配成本与线上 Supabase 迁移状态不能从本地仓库证明，分别由队长/B 实证。

四人职责与模块依赖



关键路径：10/29 分享链接和远程工具可达 + v1 契约冻结 → 10/30 真实只读 → 11/02 无冲突提案 → 11/04 审批后写入并回读 → 11/06 功能冻结 → 11/07 彩排 → 11/08 内部交付。若 10/29 分享失败，优先修复平台入口并暂停高级排程。

模块	唯一负责人	专属新路径/首个 PR	计划详见
M0 API/权限/集成	队长	docs/contracts/agent-api-v1.md、docs/contracts/agent-api-v1.examples.json	M0
M1 WorkBuddy Agent	同学 A	docs/workbuddy/access-check.md、docs/workbuddy/tool-mapping.md	M1
M2 智能调度	同学 B	lib/features/agent_scheduler/domain/schedule_contract.dart、lib/features/agent_scheduler/domain/schedule_engine.dart、test/agent_scheduler_test.dart	M2

模块	唯一负责人	专属新路径/首个 PR	计划详见
M3 体验/评测/材料	同学 C	docs/contest/acceptance-cases.md、docs/contest/demo-script.md、docs/contest/oss-disclosure.md	M3

首个 PR 中上述均为拟新建文件，目前不存在。M0 独占契约文件；B 不改 task_repository.dart、calendar_occurrence_builder.dart、app_database.dart；A/C 不改业务代码。跨模块更改先提 Issue，经队长定接口后由文件所有者实施。

每日任务与交付门槛

2026 年 10 月 28 日

- 队长 M0：审计与计划、确认现有未提交基线
- 同学 A M1：创建最小 WorkBuddy Agent 并试分享
- 同学 B M2：评估调度规则与 Horolog 许可
- 同学 C M3：提取赛规与虚拟场景
- 当日验收：链接可试或阻断证据

2026 年 10 月 29 日

- 队长 M0：v1 契约与 Mock、确定部署/鉴权
- 同学 A M1：第二账号访问及只读工具 Mock
- 同学 B M2：纯函数 DTO 和五组约束测试起步
- 同学 C M3：三组场景、十条边界用例
- 当日验收：契约冻结，分享入口可达

2026 年 10 月 30 日

- 队长 M0：真实只读任务/课程/日历接口
- 同学 A M1：接入真实只读工具并留调用日志
- 同学 B M2：固定事件避让、稳定排序
- 同学 C M3：查空列表、越权、超时
- 当日验收：真实读取成功

2026 年 10 月 31 日

- 队长 M0：提案校验和版本策略
- 同学 A M1：结构化拆解与提案解释
- 同学 B M2：截止时间/可用时窗/未安排量
- 同学 C M3：评拆解与计划前后文案
- 当日验收：未批准无写入

2026 年 11 月 01 日

- 队长 M0：审批凭据与幂等写入初版
- 同学 A M1：WorkBuddy 人工确认节点
- 同学 B M2：独立约束验证
- 同学 C M3：内部录屏和失败路径
- 当日验收：首条写入/回读闭环

2026 年 11 月 02 日

- 队长 M0：接调度工具和同步核验
- 同学 A M1：读→拆解→调度工作流
- 同学 B M2：五组用例全部通过，选算法路线
- 同学 C M3：做基础可用性走查
- 当日验收：无硬冲突提案

2026 年 11 月 03 日

- 队长 M0：单日例外写入与版本冲突防护
- 同学 A M1：突发事件重排提示
- 同学 B M2：最小扰动重排
- 同学 C M3：比较移动次数/基线
- 当日验收：固定课程未动

2026 年 11 月 04 日

- 队长 M0：权限、超时、重复批准回归
- 同学 A M1：多轮错误回复与链接复验
- 同学 B M2：跨日/无解/降级
- 同学 C M3：十条边界执行记录
- 当日验收：不稳定加分项停做

2026 年 11 月 05 日

- 队长 M0：端到端发布候选
- 同学 A M1：固化配置和证据
- 同学 B M2：输出算法与许可说明
- 同学 C M3：3 页大纲、截图、脚本初稿
- 当日验收：仅修关键缺陷

2026 年 11 月 06 日

- 队长 M0：人工审核 PR、功能冻结
- 同学 A M1：异账号异网络复验
- 同学 B M2：随机组合与性能回归
- 同学 C M3：非开发者盲测
- 当日验收：三场景各连续通过三次

2026 年 11 月 07 日

- 队长 M0：密钥/版本/回滚检查
- 同学 A M1：链接与权限复验
- 同学 B M2：回归与答辩准备
- 同学 C M3：连续录屏、匿名审查、彩排
- 当日验收：提交包可复现

2026 年 11 月 08 日

- 队长 M0：内部交付核对

- 同学 A M1：最终 Agent 可用性记录
- 同学 B M2：最终测试报告
- 同学 C M3：材料清单封版
- 当日验收：链接、代码、证据齐备

GitHub Fork + PR 流程

每位成员 Fork 队长仓库；个人克隆中 origin 指向本人 Fork、upstream 指向 https://github.com/Dai-xx66/check-d.git。从最新 upstream/main 建各自 codex/m0-... / codex/m1-... / codex/m2-... / codex/m3-... 分支，保持独立文件所有权。本人执行 git add/commit/push，向队长仓库 main 开 PR；队长审查契约版本、文件清单、测试、截图/日志、许可证、密钥，再人工合并；其他人同步后开启下一 PR。当前共享工作区有未提交修改，不要在该工作区直接切分支/拉取；先由队长界定基线并给成员各自克隆。Fork 不等于 PR；不自动合并、不直改 main。

已有基线测试

本轮运行：flutter test test/task_repository_test.dart test/task_time_semantics_test.dart test/calendar_occurrence_builder_test.dart test/statistics_test.dart test/sync_upload_service_test.dart test/sync_download_service_test.dart。结果：93 项通过，All tests passed。这只证明当前相关基线；尚未测试任何拟建 Agent 接口或 WorkBuddy 链路。

成员模块实施细则

M0 队长 API 权限与审批

Goal: 队长提供经鉴权的只读工具、审批后写入和回读核验。

Architecture: 先发布版本化 JSON 契约和 Mock；选定 WorkBuddy 可达的 HTTPS/平台工具入口后再做服务。云端写入需与 Drift 同步协议收敛。

Tech Stack: Dart/Flutter、Supabase/Postgres、WorkBuddy 远程工具（部署形态待实测）。

本模块约束

仅 M0 可改契约和核心适配；Task/Calendar/TimerSession 原语义不变；不在本轮改业务代码或数据库；所有提交由负责人手动完成。

本模块验收重点

越权、过期审批、重复审批、版本漂移、部分成功与回读不一致均必须返回可识别错误，不能宣称完成。

Task 1：冻结 v1 契约与 Mock（队长，10/29；PR M0-1）

Files: Create docs/contracts/agent-api-v1.md、docs/contracts/agent-api-v1.examples.json。现有证据：lib/features/tasks/domain/task_models.dart、lib/features/calendar/domain/calendar_models.dart、lib/features/calendar/domain/calendar_occurrence_builder.dart、lib/features/schedule/domain/day_schedule_models.dart。

Interfaces: 约定工具 list_tasks(userContext, dateRange)、get_calendar_events(userContext, dateRange)、generate_schedule(snapshot)、validate_schedule(proposal)、apply_approved_changes(proposalId, approvalToken, idempotencyKey) 的 JSON v1 字段；snapshot 含任务、课程、单日例外和版本；proposal 含 proposal_id/base_version/changes/unplanned_tasks/explanations。这是拟建协议，不是仓库现有函数；写入策略需证明与真实云端表兼容。

- □ 写契约：明确 dateOnly 与带偏移的 ISO 8601 instant、北京时间、Course 与 Task 独立、计划块非 TimerSession；确认单次事项仅一个现有计划时间，多个未来块不得假称已支持。
- □ 写脱敏 JSON Mock：一组课程、周期任务、单次事项、突发会议、空数据和越权错误；验证 python3 -m json.tool docs/contracts/agent-api-v1.examples.json >/dev/null 退出码 0。

- □ 与 A/B/C 逐字段评审并记录版本 v1；负责人手动提交 PR，仅含这两个文件。

Task 2：只读远程适配（队长，10/30；PR M0-2；依赖 Task 1 与 M1 分享通路）

Files: 现有读取来源 lib/core/sync/sync_download_service.dart 的 SyncRemoteReader.readTable(String table,{required String userId})、lib/features/tasks/data/task_repository.dart 的 getTask / watchTasksForDate、lib/features/courses/data/course_repository.dart 的 loadCourses、lib/features/schedule/data/day_schedule_repository.dart 的 loadOverridesForDate。拟建服务路径 BLOCKED：待 10/29 确定 WorkBuddy 可用工具、远程部署和身份令牌后在契约中落定，不得编造现成 server/。

Interfaces: 输出契约 v1 的 list_tasks 与 get_calendar_events；真实鉴权身份必须来自服务端验证过的 token，不能信请求体 userId。

- □ 先写失败测试：无 token、过期 token、甲用户查乙用户、空任务、云端/本地同一用户数据一致性。
- □ 选定 HTTPS/平台托管入口并记录实际路径、运行命令、密钥注入方式；未实证时保持 BLOCKED。
- □ 实现只读映射并运行新测试及 flutter test test/task_repository_test.dart test/calendar_occurrence_builder_test.dart test/sync_download_service_test.dart；期望全 PASS。
- □ 负责人手动提交 PR，报告异账号 WorkBuddy 调用日志。

Task 3：提案校验、审批与写入（队长，11/04；PR M0-3；依赖 M2 合法提案、M1 确认流）

Files: 拟建服务及测试路径随 Task 2 技术决策确定；可能触及 supabase/migrations/，须独立 PR 和迁移验收，不直接改 app_database.g.dart。现有安全写入参考 TaskRepository.scheduleOneTimeTask(String taskId, DateTime dateTime)、DayScheduleRepository.saveDailyOverride(DailyItemOverrideDraft draft,{String? overrideId})；这些是本地写入，不是外部 API。

Interfaces: validate_schedule 只校验并产生 PENDING_APPROVAL；apply_approved_changes 只接受服务端可核验的审批凭据、版本和幂等键；成功后回读并返回实际 ID/时间，失败返回状态和原因。写操作只允许批准的单次事项计划或单日例外，不修改周期规则、计时/完成记录。

- □ 写失败测试：未批准零写入、跨用户拒绝、重复审批仅一次、版本冲突零写入、非法移动固定课程拒绝、回读不一致不报成功。
- □ 审核 Supabase RLS、线上迁移状态和事务能力；若无法保证原子/幂等，标 BLOCKED 并保持只读演示，不宣称已写入。
- □ 最小实现后运行新测试及 flutter test test/task_repository_test.dart test/task_time_semantics_test.dart test/calendar_occurrence_builder_test.dart test/statistics_test.dart test/sync_upload_service_test.dart test/sync_download_service_test.dart；全 PASS。
- □ 队长人工审 PR、合并；11/06 后只接阻断性修复。

M1 同学 A WorkBuddy Agent

Goal: 同学 A 在腾讯官方 WorkBuddy 提供另一账号可访问、会真实调用 CheckD 工具的 Agent。

Architecture: 平台配置先用 Mock 只读工具证实分享/调用；对接 M0 的 v1 契约后再编排调度、确认和写入。配置和日志以去敏文档留痕。

Tech Stack: WorkBuddy 平台、M0 远程工具 v1。

本模块约束

Agent 链接必须真实可访问；工具未返回成功不得说“已保存”；不提交密钥、真实个人数据；A 不改 Flutter 核心文件。

本模块验收重点

分享权限、工具不可达、误选写工具、多轮对话上下文串用户、工具超时和伪造成功。

Task 1：平台分享与只读工具通路（A，10/29；PR M1-1）

Files: Create docs/workbuddy/access-check.md、docs/workbuddy/tool-mapping.md。平台配置在 WorkBuddy 控制台，仓库中无现成 WorkBuddy 代码。

Interfaces: 消费 M0 契约草案 list_tasks/ get_calendar_events 的 Mock JSON；输出 Agent URL、分享范围、外部账号访问结果、工具请求/响应摘要、平台支持的工具类型与实际截图路径。

- □ 建最小 Agent，在第二账号/不同浏览器打开分享链接；记录时间、结果和失败码，绝不把开发者登录态当公众可访问证明。
- □ 配只读 Mock 工具，输入“明天有哪些任务”，核对真实工具调用 ID、响应和回答一致。
- □ 若平台不能直连本地 MCP，验证受支持的远程 HTTPS/托管入口并把能力与限制发 M0；无法访问标 BLOCKED。
- □ 人工 PR 只含上述两份文档；验收为非本人账号能打开且可触发只读工具。

Task 2：真实读取、拆解、调度（A，11/03；PR M1-2；依赖 M0-2、M2-1）

Files: Create docs/workbuddy/workflow-v1.md、docs/workbuddy/prompts-and-failures.md；仅平台侧改 Agent 配置。

Interfaces: 消费真实 list_tasks / get_calendar_events、M2 generate_schedule / repair_schedule 提案；输出带来源、方案差异和未排入原因的回答，不执行写入。

- □ 用三条去敏提示词验证真实只读调用；检查工具日志中的用户/任务 ID 与回答一致。
- □ 加拆解→调度提案工作流；核对固定课程未移动、缺少时窗时可见原因。
- □ 模拟超时、401、空结果和恶意知识文本，回答须说清未执行状态；A 手动提交 PR。

Task 3：人工确认和复验（A，11/06；PR M1-3；依赖 M0-3）

Files: Update docs/workbuddy/workflow-v1.md、docs/workbuddy/access-check.md；新建 docs/workbuddy/verification-log.md。

Interfaces: WorkBuddy 明示提案差异→用户确认→调用 apply_approved_changes→再次调用只读工具核验；错误时输出真实状态与 trace ID。

- □ 测未确认、拒绝、重复确认、工具失败、回读不一致；均不得显示成功。
- □ 他人账号/不同网络跑三条场景，各连续成功三次并保存去敏日志；11/06 前完成，负责人手动提交 PR。

M2 同学 B 智能调度

Goal: 同学 B 提供确定性、无硬冲突、能最小扰动重排的纯提案调度器。

Architecture: 新建独立 Dart domain 模块，不接数据库；M0 把真实数据适配为冻结的 DTO。调度器输出提案，不直接写 Task、Calendar 或 TimerSession。

Tech Stack: Dart、flutter_test；Horolog 仅在许可证和集成成本确认后可选。

本模块约束

固定 Course/会议不可移动；日期型截止与精确截止分别处理；计划块不能充当计时事实；输入相同输出稳定。B 独占 lib/features/agent_scheduler/ 和 test/agent_scheduler_test.dart。

本模块验收重点

跨日/时区、无空闲时窗、期限已过、重复/重叠固定项、插入会议后的局部重排。

Task 1：DTO 与基础排程（B，11/02；PR M2-1；依赖 10/29 M0 v1 契约）

Files: Create lib/features/agent_scheduler/domain/schedule_contract.dart、lib/features/agent_scheduler/domain/schedule_engine.dart、test/agent_scheduler_test.dart。参考现有 CalendarOccurrence、TaskDetails、TaskDeadline、DailyItemOverride，但不修改它们。

Interfaces: 拟定 ScheduleProposal generateSchedule(ScheduleInput input)；ScheduleInput 含用户时区、窗口、任务需求分钟数、硬约束区间、现有柔性安排、baseVersion；ScheduleProposal 含 changes、unplannedTasks、explanations。字段名/JSON 与 M0 v1 一致；DateTime instant 保留偏移，日期型 deadline 单独字段。无现有 ScheduleBlock 实体，ProposedBlock 只在该模块。

- □ 写五个失败测试：课程/会议避让、截止日期、空闲不足有未安排量、固定事件重叠无非法写提案、相同输入排序稳定。

- □ 运行 flutter test test/agent_scheduler_test.dart 预期因类未定义失败；实现最小纯函数；重跑预期 PASS。
- □ 加日期型截止与带偏移精确截止用例；保留零数据库访问；负责人手动提交仅三文件 PR。

Task 2：动态重排与降级（B，11/04；PR M2-2；依赖 Task 1）

Files: Modify lib/features/agent_scheduler/domain/schedule_engine.dart、test/agent_scheduler_test.dart；Create docs/scheduler/algorithm-and-license.md。

Interfaces: ScheduleProposal repairSchedule(ScheduleInput input, ScheduleProposal previous)；同样只返回差异，不移动硬约束，不自动落库。

- □ 写失败测试：插入会议只移动冲突柔性块；不可行返回未安排分钟及理由；跨日边界不越界；相同输入同输出。
- □ 实现最小扰动排序与确定性规则降级；若引入 Horolog，先记录准确源码版本、许可证、部署义务和基线对照；许可证/集成未明确则使用自有规则实现。
- □ 运行 flutter test test/agent_scheduler_test.dart test/calendar_occurrence_builder_test.dart test/task_time_semantics_test.dart，全 PASS；负责人手动提交 PR。

M3 同学 C 体验评测与材料

Goal: 同学 C 交付可复现的三组教育场景、边界验收、真实证据和匿名比赛材料。

Architecture: 首先在独立 docs/contest/ 维护场景与验收；不抢改 Flutter 页面。后续只在 M0/M1/M2 真正运行后采集截图、日志和演示视频。

Tech Stack: Markdown/JSON 场景、现有 Flutter 测试命令、WorkBuddy 真实执行证据。

本模块约束

仅用虚拟/脱敏数据；截图与视频来自真实调用；不得把建议输出当结果；开源来源和原创贡献清楚披露；C 不修改共享业务文件。

本模块验收重点

非开发者可复现、截图与工具日志对应、匿名性、知识库不可信指令、材料页数/演示时长。

Task 1：场景、边界与披露模板（C，10/29；PR M3-1）

Files: Create docs/contest/acceptance-cases.md、docs/contest/demo-script.md、docs/contest/oss-disclosure.md。基于 docs/CheckD_team_plan.md；不声称 tests/e2e/、fixtures/education/ 已存在。

Interfaces: 给 M0/M1/M2 提供三组虚拟输入（查明天、拆报告、插会议重排）与至少十条边界；每条写前置数据、WorkBuddy 提示词、预期工具、预期状态、证据位置。

- □ 写三组具体虚拟课程/周期任务/单次事项与预期时窗；不含真实人名、课表、密钥。
- □ 写十条边界：空任务、无时窗、过期截止、跨日、时区、固定冲突、容量不足、重复审批、版本漂移、越权、超时、恶意知识内容；各有可观察通过标准。
- □ 写开源组件/平台/原创贡献表与匿名材料检查项；人工检查 Markdown 路径和内容后由 C 手动提交仅三文件 PR。

Task 2：真实验收与展示文案（C，11/05；PR M3-2；依赖 M1/M0/M2 集成）

Files: Update docs/contest/acceptance-cases.md、docs/contest/demo-script.md；Create docs/contest/evidence-index.md、docs/contest/submission-outline.md。

Interfaces: 消费 A 的链接/工具日志、B 的调度测试、M0 的写入回读；输出每案例“预期→真实结果→trace/截图→结论”。若需 Flutter UI 调整，先单独提 Issue，由队长决定并给 C 独立新文件，不抢改 Today/Calendar。

- □ 跑至少十条边界并记录真实失败/通过；未执行标未测，不能填通过。
- □ 准备≤3 页初赛大纲、≥3 组提示词/真实输出截图清单、5 分钟演示与 5 分钟答辩脚本。
- □ 非开发者按脚本复现一次，反馈缺口并修订；C 手动提交 PR。

Task 3：封版证据（C，11/08；PR M3-3；依赖 11/06 冻结）

Files: Update docs/contest/evidence-index.md、docs/contest/submission-outline.md、docs/contest/oss-disclosure.md。

Interfaces: 三场景各三次真实执行记录、Agent 链接、连续录屏、匿名检查、第三方许可和最终版本对应关系。

- □ 11/07 完成盲测、录屏与彩排；核对截图时间、工具 trace 和版本一致。
- □ 11/08 完成材料清单；若外部 Agent 链接不可访问或写入未回读成功，明确标阻断而非补静态演示；C 手动提交材料 PR。